机器人运控框架免责声明

重要提示：使用前请仔细阅读

本机器人运控框架（以下简称"本软件"）基于开源项目进行了大量修改和优化，免费提供使用。在使用本软件前，请务必仔细阅读并理解以下免责条款。

一、软件性质与风险警示

1. 实验性质

本软件是在开源基础上进行深度修改的实验性框架，旨在用于学习机器人使用强化学习进行运动控制。由于改动幅度较大，软件可能存在未知缺陷、不稳定因素或潜在的技术风险。

2. 高风险应用警示

机器人运控涉及物理运动和实时控制，属于高风险应用场景。使用不当或软件故障可能导致严重后果，包括但不限于：

- **设备损坏：** 俗称"炸机"，可能导致电机、驱动器、机械结构等硬件的不可逆损坏。
- **财产损失：** 机器人失控可能破坏周围环境、测试设备或其他贵重物品。
- **人身伤害：** 高速运动的机械部件可能对操作人员或旁观者造成身体伤害。
- **其他不可预见的后果**。

二、责任限制

1. 使用风险自负

用户明确理解并同意，使用本软件的所有风险完全由用户自行承担。用户应自行评估软件的适用性，并对使用本软件产生的任何结果负责。

2. 免除责任

在法律允许的最大范围内，本软件的开发者、贡献者、维护者及相关人员均不对因使用或无法使用本软件而产生的任何直接、间接、偶然、特殊、惩罚性或后果性损害承担责任。此类损害包括但不限于：

- 设备损坏或数据丢失；
- 业务中断或利润损失；

- 人身伤害或财产损失；
- 第三方索赔；
- 任何其他形式的损失。

3. 责任上限

即使开发者已被告知可能发生此类损害，上述免责条款仍然适用。若适用法律不允许完全免责，则开发者的赔偿责任上限为零元（因本软件为免费提供）。

三、使用条件

使用本软件，即表示您同意遵守以下条件：

1. 专业能力要求

您应具备机器人控制相关的专业技术知识和经验，能够独立阅读代码、评估参数并判断潜在风险。

2. 充分测试

在实际应用前，您必须在安全、受控的环境中（如仿真环境或带有防护网的实验室）进行充分的测试和验证。

3. 安全措施

您承诺在使用过程中采取适当的安全防护措施，包括但不限于：

- 设置可靠的物理限位保护；
- 启动机器人吊架对机器人进行保护；
- 在人员隔离的安全区域内进行调试；
- 制定并准备随时可执行的应急预案。

4. 自主判断

您对使用本软件的决定及其后果承担完全责任。不应依赖本软件的任何功能作为确保安全的唯一手段。

5. 遵守法律

您的使用行为必须符合所在国家或地区的法律法规要求，不得用于非法用途。

四、知识产权声明

1. 本软件基于开源项目修改，遵循原项目的开源协议。
2. 使用本软件不授予任何明示或暗示的知识产权许可，除开源协议另有规定外。

五、技术支持

1. **无支持义务：** 鉴于本软件的免费性质，开发者没有义务提供任何形式的技术支持、更新、维护、咨询或错误修复服务。
2. **社区性质：** 任何在社区、论坛或通过其他渠道提供的帮助、建议或指导均为志愿者自愿行为，不构成任何保证或承诺。

六、条款变更

开发者保留在不预先通知的情况下随时修改本免责声明的权利。修改后的条款将在发布后立即生效。用户继续使用本软件即表示完全接受修改后的条款。

七、法律适用

本免责声明受中华人民共和国法律管辖。如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方可向开发者所在地人民法院提起诉讼。

用户确认

通过下载、安装、复制、编译或以任何方式使用本软件，即表示您已阅读、理解并同意接受本免责声明的所有条款。

如果您不同意本声明的任何内容，或者无法承担使用本软件可能带来的风险，请立即停止使用并删除本软件的所有副本。

最后更新日期：2026年01月30日